

Transformaciones Lineales

En adelante, consideraremos que U, V y W son espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$.

Definición 1. Sea $T : U \rightarrow V$ una función. Se dice que T es una **transformación lineal**, si satisface las siguientes condiciones:

1. $\forall u, v \in U, T(u + v) = T(u) + T(v)$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall u \in U, T(\alpha u) = \alpha T(u)$

Observaciones.

1. Las condiciones anteriores son equivalentes a la siguiente condición:

$$\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall u, v \in U, T(\alpha u + v) = \alpha T(u) + T(v)$$

2. Se denota por $\mathcal{L}(U, V)$ al conjunto de todas las transformaciones lineales de U en V , es decir,

$$\mathcal{L}(U, V) = \{T : U \rightarrow V \mid T \text{ es una transformación lineal} \}$$

Ejemplos. Demuestre que las siguientes funciones son transformaciones lineales:

1.

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (z - 3x, 2y + x, 2x + y - z) \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}_2[x] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ ax^2 + bx + c &\mapsto (b - 2c, 3c + 2a) \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}_3 &\rightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ (a, b, c) &\mapsto \begin{pmatrix} a - 5b & 7a - c \\ 2b & a + b + c \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ejemplos.

1. La función identidad

$$\begin{aligned} id : U &\rightarrow U \\ u &\mapsto u \end{aligned}$$

es una transformación lineal

2. La función nula

$$\begin{aligned} O : U &\rightarrow U \\ u &\mapsto 0 \end{aligned}$$

es una transformación lineal

Clase 06

Transformaciones Lineales

3. Sea $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de las funciones continuas de $[0, 1]$ en $\mathbb{R}$. Entonces la función $T : \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$T(f) = \int_0^1 f(x) dx,$$

es una transformación lineal.

4. Sea $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de las funciones continuas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Entonces la función $T : \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, definida por

$$T(f) = \int_0^x f(t) dt,$$

es una transformación lineal.

Ejemplos.

1. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por $T(x, y, z) = (z - y, 2x + 1)$. Entonces T no es transformación lineal
2. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por $T(x, y) = (x + 2y, x + y^2)$. Entonces T no es transformación lineal

Observación 1. Toda transformación lineal lleva el vector nulo del espacio de partida en el vector nulo del espacio de llegada, es decir, $T(0) = 0$, en efecto,

$$T(0) = T(u - u) = T(u) - T(u) = 0$$

Teorema 2. Sea $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ una base de U y $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un subconjunto de V . Entonces existe una única transformación lineal $T : U \rightarrow V$, tal que $T(u_k) = v_k, k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Observación 2. Dado un vector arbitrario $u \in U$, se tiene que

$$u = \sum_{k=1}^n \alpha_k u_k,$$

entonces

$$T(u) = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$$

Ejemplo 1. Determine T una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ en

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x + 2y\},$$

tal que $T(0, 1) = (1, 3, 7)$ y $T(1, 1) = (3, -2, -1)$.

Kernel e Imagen

Definición 3. Sea $T : U \rightarrow V$ una transformación lineal. Se define el **Kernel** o **Núcleo** de la transformación lineal T , al cual denotamos por $\ker T$, al conjunto de las preimágenes del vector nulo, es decir,

$$\ker T = \{u \in U : T(u) = 0\}$$

Ejemplo 2. Determine $\ker T$, si

$$T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ ax^2 + bx + c \mapsto (b - 2c, 3c + 2a)$$

Teorema 4. Sea $T \in \mathcal{L}(U, V)$, entonces $\ker T \leq U$.

Definición 5. Diremos que la **Nulidad** de una transformación lineal es la dimensión de $\ker T$ y lo denotamos por

$$\text{Nul } T = \dim(\ker T)$$

Observación 3. En el caso del ejemplo anterior, se tiene que $\text{Nul } T = 1$.

Definición 6. Sea $T : U \rightarrow V$ una transformación lineal. Se define la **Imagen** o **Recorrido** de T como el conjunto de vectores que tienen al menos una preimagen, es decir,

$$\text{Im } T = \{v \in V : \exists u \in U, T(u) = v\}$$

Ejemplo 3. Determine $\text{Im } T$, si

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \mapsto (2x + 3y + z, y, 6x + 3z)$$

Teorema 7. Sea $T \in \mathcal{L}(U, V)$, entonces $\text{Im } T \leq V$.

Definición 8. Sea $T : U \rightarrow V$ una transformación lineal. Se define el **Rango** de T como la dimensión de la imagen de T , es decir,

$$\text{Rg } T = \dim(\text{Im } T)$$

Observación 4. En el ejemplo 3 se tiene que $\text{Rg } T = 2$.

Teorema 9. Sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ una base de U y $T \in \mathcal{L}(U, V)$, entonces

$$\text{Im } T = \langle T(\mathcal{B}) \rangle = \langle T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_n) \rangle$$

Teorema 10 (de la dimensión para Transformaciones Lineales).

Sea U un $\mathbb{K}$ espacio vectorial de dimensión finita y $T \in \mathcal{L}(U, V)$, entonces

$$\dim U = \text{Nul } T + \text{Rg } T$$

Observación 5. En el ejemplo 3 se tiene que

$$\begin{aligned} \dim \mathbb{R}^3 &= \dim(\ker T) + \dim(\text{Im } T) \\ &\Leftrightarrow 3 = \dim(\ker T) + 2 \\ &\Leftrightarrow \dim(\ker T) = 1 \end{aligned}$$